

基于逆变器死区特性的永磁同步电动机系统的 μ -修整变结构控制

王家军, 许镇琳, 王 豪, 孟 明

(天津大学自动化学院, 天津 300072)

μ -MODIFICATION VARIABLE STRUCTURE CONTROL OF PMSM SYSTEM BASED ON INVERTER DEAD-TIME

WANG Jia-jun, XU Zhen-lin, WANG Hao, MENG Ming

(Automation College of Tianjin University, Tianjin 300072, China)

ABSTRACT: A PMSM drive system consists of a dc-ac inverter, PMSM and some mechanical load. All the three components of the system are characterized by models which are non-linear and contain unknown parameters. In the case of low speed and high regulation frequency, the dead-time characteristics of the PWM inverter may cause output voltage containing lots of harmonics, which introduces great ripples to its torque, and even make system unstable. By adaptive variable structure control method, variable structure control is applied to reduce the affects of dead-time. Due to chatting induced by variable structure control, the controller designed may cause system unmodeled dynamics before reaching the sliding surface. This paper makes use of adaptive variable structure control with μ -modification to reduce the chatting and eliminate the effects of inverter dead-time. We design two parameters to regulate the chatting introduced by variable structure control. We can control the chatting easily by regulate the designed parameters. The strategy presented in this paper possesses good robust performance to the variation of system parameters and out disturbances which not only can ensure accurate tracking performance but also achieves global stable. At last, we use MATLAB to simulate the whole system. The simulation results show that the strategy in this paper is better than the adaptive variable structure control method.

KEY WORDS: PWM; Inverter; PMSM (permanent-magnet synchronous motor); Variable structure control

摘要: 永磁同步电动机调速系统由 PWM 逆变器、永磁同步电动机和机械负载三部分组成, 每个部分都具有非线性特性和参数的不确定性。因为 PWM 逆变器死区的存在, 在低速以及调制频率很高时, 死区特性将会导致逆变器的

输出电压包含很大的谐波分量, 使得电机转矩发生很大的脉动, 甚至导致系统的不稳定。有些学者采用变结构控制降低死区的影响, 由于变结构控制本身具有抖振现象, 这使得所设计的控制器在到达滑模平面之前很容易激起系统的未建模动态, 导致系统无法克服逆变器死区的影响。该文采用具有 μ -修整项的自适应滑模变结构控制方法来降低抖振对永磁同步电动机系统的影响。设计两个参数, 通过调节设计参数可以很容易控制抖振。该控制器对参数摄动和外部扰动具有很强的鲁棒性, 控制器不但可以消除逆变器死区的影响, 同时还可以使系统全局稳定并且达到准确的位置跟踪。最后利用 MATLAB 对整个系统进行了仿真, 仿真结果证明该设计方案优于自适应变结构控制方法。

关键词: 脉宽调制; 逆变器; 永磁同步电动机; 变结构控制

1 引言

永磁同步电动机 PMSM 以高转矩/惯量比、高速率/质量比和高启动转矩, 以及省电和运行可靠等明显的优点而成为交流驱动系统研究的一个热点。本文 PMSM 系统如图 1 所示, 它包括 DC-AC 逆变器、PMSM 和机械负载。PMSM 系统的三个部分都具有非线性特性和参数的不确定性。当前对 PMSM 驱动系统的控制大都不考虑逆变器的非线性, 而只是考虑 PMSM 的非线性或只是考虑 PMSM 和机械负载的非线性。逆变器的死区特性分析见文献[1]。Mohan^[2]用电流控制的方法来降低死区造成的影响, 但其高增益电流控制方案一般很难以实现。Murial *et al.*^[3] 提出对逆变器死区进行实时测量, 这种方法需要特殊的高精度测量设备和复杂的硬件电路。

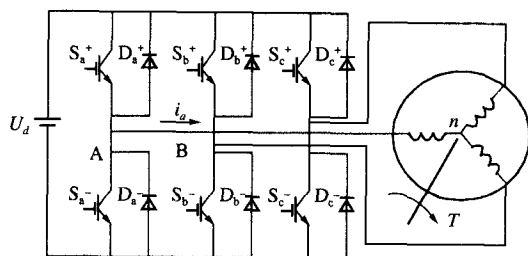


图1 逆变器和永磁同步电机结构图

Fig.1 Structure of inverter and PMSM

上述两种方法都是把逆变器和电机作为独立的个体进行分析。文献[1]中把 PMSM 驱动系统的三个部分作为一个整体设计控制器, 达到了消除逆变器死区影响的目的, 但由于变结构控制本身具有抖振现象, 在控制到达滑模平面之前很容易激起系统的未建模动态, 导致系统的不稳定。本文采用具有 μ -修整项的自适应滑模变结构控制方法来降低抖振对永磁同步电动机系统的影响, 所设计的控制器不但可以消除逆变器死区的影响, 同时还可以使系统全局稳定并且达到准确的位置跟踪。

2 控制方案

2.1 概述

PMSM 系统的控制框图如图 2 所示, 其中 $K(\theta)$ 为由静止模型到 d - q 轴模型的旋转矩阵。逆变器的模型可写为

$$v_{qd}(t) = v_1 u_{qd}(t) - v_2 \sigma_{qd}(t) \quad (1)$$

$\hat{v} = [v_1 \ v_2]$, v_1, v_2 为与逆变器死区等因素有关的不确定参数, $\sigma_{qd}(t) = \text{sgn}(i_{qd})$, i_{qd} 、 v_{qd} 、 u_{qd} 分别是电机电流、逆变器输出电压和逆变器输入电压列矩阵。

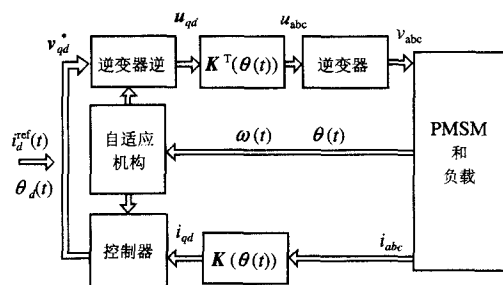


图2 PMSM 系统的控制框图

Fig.2 PMSM system control figure

逆变器的数学模型(1)在数学意义上是可逆的^[4], 其逆定义为

$$u_{qd}(t) = \hat{v}_1^{-1}(t)[v_{qd}^*(t) + \hat{v}_2(t)\sigma_{qd}(t)] \quad (2)$$

式中 $v_{qd}^*(t)$ 为逆变器逆的输入, $\hat{v} = [\hat{v}_1 \ \hat{v}_2]$ 为 v 的估计值。由式(1)、(2)可得

$$v_{qd}(t) = v_{qd}^*(t) + M(t)\tilde{v}^T(t) \quad (3)$$

其中 $\tilde{v}(t) = \hat{v}(t) - v(t)$ 为估计误差,

$$M(t) = \begin{bmatrix} -u_q(t) & \sigma_q(t) \\ -u_d(t) & \sigma_d(t) \end{bmatrix} \quad (4)$$

$u_{qd}(t)$, $\sigma_{qd}(t)$ 都是可以测量的, 因此 $M(t)$ 也可在线得到。

本文采用 Wasim Khan^[5] 的具有逆变器逆、逆变器、PMSM 和机械负载的系统数学模型为 (假定 $L=L_q=L_d$)

$$\begin{cases} \frac{d\theta(t)}{dt} = \omega(t) \\ \frac{d\omega(t)}{dt} = -\frac{B}{J}\omega(t) + \frac{\phi_f}{J}i_q(t) - \frac{T}{J} \\ \frac{di_q(t)}{dt} = -\frac{R}{L}i_q(t) - \frac{\phi_f}{L}\omega(t) + \frac{1}{L}v_q^*(t) + \frac{1}{L}M_q\tilde{v}^T(t) \\ \frac{di_d(t)}{dt} = -\frac{R}{L}i_d(t) + i_q(t)\omega(t) + \frac{1}{L}v_d^*(t) + \frac{1}{L}M_d\tilde{v}^T(t) \end{cases} \quad (5)$$

式中 J 为转动惯量; B 为粘滞摩擦系数; T 为负载转矩; ϕ_f 为转子永磁磁势。

假定系统的输入二阶可微, 本文 PMSM 系统的控制目标是逆变器存在死区非线性的情况下达到精确位置跟踪, 同时降低变结构控制器的抖振^[6]。

2.2 位置滑模平面及控制器设计

取位置误差 $e(t) = \theta(t) - \theta_d(t)$, 其中 $\theta_d(t)$ 为位置给定信号。选择滑模平面为

$$s_1 = ce(t) + \dot{e}(t) \quad (6)$$

式中 c 为正的常数。

由式(6)可得

$$\frac{J}{\phi_f}\dot{s}_1 = \alpha_1^T \phi_1 + i_q(t) \quad (7)$$

式中

$$\alpha_1^T = \begin{bmatrix} \frac{J}{\phi_f} & \frac{B}{\phi_f} & \frac{T}{\phi_f} \end{bmatrix}$$

$$\phi_1^T = [c\dot{e}(t) - \dot{\omega}_d \quad -\omega \quad 1]$$

根据 Tao G 和 Kokotovic^[7], 选择

$$\dot{\hat{\alpha}}_1 = \Gamma_1 \phi_1 s_1 - \mu \Gamma_1 \hat{\alpha}_1 \quad (8)$$

式中 $\Gamma_1 \in \mathbf{R}^{3 \times 3}$ 为正定矩阵, μ 定义为

$$\mu = \begin{cases} 0 & |s_1| \geq \varepsilon_0 \\ K_{s1}(\varepsilon_0 - |s_1|) & |s_1| \leq \varepsilon_0 \end{cases}$$

式中 $K_{s1} > 0$; ε_0 为一个由跟踪误差确定的很小的

正常数。

如果 $|e(t)| = |\theta - \theta_d| < e_{\min}$, 则

$$\varepsilon_0 = ce_{\min}。$$

在式(7)中假定转矩电流 $i_q(t)$ 为控制输入, 选择辅助参考转矩电流为

$$i_q^{\text{ref}} = -\hat{\alpha}_1^T \phi_1 - K_1 \operatorname{sgn} s_1 \quad (9)$$

式中 $K_1 > |s_3(t) + \tilde{\alpha}_1^T \phi_1|$; $s_3 = i_q - i_q^{\text{ref}}$; $\tilde{\alpha}_1^T = \alpha_1^T - \hat{\alpha}_1^T$ 。

很明显 i_q 满足滑模条件

$$s_1 \dot{s}_1 < -\eta_1 |s_1| \quad (10)$$

式中 η_1 为正的常数。

由 $s_3(t) = i_q - i_q^{\text{ref}}$ 得

$$L \dot{s}_3 = v_q^* + \alpha_3^T \phi_3 \quad (11)$$

式中

$$\alpha_3^T = [\tilde{\vartheta}_1 \quad \tilde{\vartheta}_2 \quad R \quad L \quad \phi_f \quad \frac{L\phi_f}{J} \quad \frac{LB}{J} \quad \frac{LT}{J}]$$

$$\phi_3^T = [-u_q \quad \sigma_q \quad -i_q \quad A_\omega + s_1 \phi_1^T \Gamma_1 \phi_1 \quad -\mu \hat{\alpha}_1^T \Gamma_1 \phi_1 \quad -\omega \quad (c \hat{\alpha}_{11} - \hat{\alpha}_{12}) i_q \quad (c \hat{\alpha}_{11} - \hat{\alpha}_{12}) \omega \quad (c \hat{\alpha}_{11} - \hat{\alpha}_{12})]$$

$$A_\omega = -\hat{\alpha}_{11}(c\dot{\omega}_d + \dot{\omega}_d)$$

为使 $i_q \rightarrow i_q^{\text{ref}}$, 设计 v_q^* 为

$$v_q^* = -\hat{\alpha}_3^T \phi_3 - K_3 \operatorname{sgn} s_3 - s_1 - v_{qs} \quad (12)$$

$$\dot{\hat{\alpha}}_3 = \Gamma_3 \phi_3 s_3 \quad (13)$$

式中 $K_3 > |\hat{\alpha}_3^T \phi_3 + s_1|$; $\Gamma_3 \in R^{8 \times 8}$ 为正定矩阵; 辅助控制器 v_{qs} 为

$$v_{qs} = \frac{s_3 \rho_q^2}{|s_3| \rho_q + \varepsilon_2}$$

式中 $\varepsilon_2 > 0$; $\rho_q = \|\phi_3\| \tilde{\alpha}_{3b}$ ($\|\cdot\|$ 为欧几里德范数);

$$\tilde{\alpha}_{3b} > \|\tilde{\alpha}_3\| = \|\alpha_3 - \hat{\alpha}_3\|。$$

2.3 直轴电流滑模平面及控制器设计

选择直轴电流滑模平面为

$$s_2 = i_d - i_d^{\text{ref}} \quad (14)$$

由式(14)可得

$$L \dot{s}_2 = \alpha_2^T \phi_2 + v_d^* \quad (15)$$

式中

$$\alpha_2^T = [R \quad L \quad \tilde{\vartheta}_1 \quad \tilde{\vartheta}_2]$$

$$\phi_2^T = [-i_d \quad \alpha_i \quad -u_d \quad \sigma_d]$$

设计滑模控制为

$$v_d^* = -\hat{\alpha}_2^T \phi_2 - K_2 \operatorname{sgn} s_2 - v_{ds} \quad (16)$$

$$\dot{\hat{\alpha}}_2 = \Gamma_2 \phi_2 s_2, \quad \Gamma_2 \in R^{4 \times 4}$$

假定 $K_2 > |\tilde{\alpha}_2^T \phi_2|$, 辅助控制器设计为

$$v_{ds} = \frac{s_2 \rho_d^2}{|s_2| \rho_d + \varepsilon_1}$$

式中 $\varepsilon_1 > 0$; $\rho_d = \|\phi_2\| \tilde{\alpha}_{2b}$; $\tilde{\alpha}_{2b} > \|\alpha_2 - \hat{\alpha}_2\|$ 。

则 v_d^* 满足滑模条件 $\dot{s}_2 s_2 < -\eta_2 |s_2|$

式中 η_2 为正的常数。

2.4 系统稳定性的证明

定理 1 选择控制增益 $K_1 \geq \frac{(\varepsilon + c_1)}{\varepsilon_0^2}$, 其中

$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$, $c_1 > 0$, 则连续自适应变结构控制器(12)

及(16)可以确保系统的位置跟踪误差及参数估计误差在有限的时间内进入如下区域

$$D = \{s_1, s_2, \tilde{\alpha}_1 : |s_1| \leq \varepsilon_0, s_1^2 + s_2^2 + \tilde{\alpha}_1^T \alpha_1 < K'(K_{s1} \varepsilon_0 \alpha_{1\max} + \varepsilon)\} \quad (17)$$

式中 K' 定义为

$$K' = \frac{\max\{J', L, \lambda(\Gamma_1^{-1})\}}{2 \min\{K_0, K_1, K_2, K_3\} \min\{J', L, \lambda(\Gamma_1^{-1})\}}$$

式中 $\alpha_{1\max} = \|\alpha_1^T \alpha_1\|$; $\lambda(A)$ 和 $\lambda'(A)$ 分别代表矩阵 A 的最小和最大特征值; $K_0 > 0$ ($K_0 = \frac{1}{2} K_{s1}$

($\varepsilon_0 - \varepsilon_0$) > 0)。

($\varepsilon_0 - \varepsilon_0$) > 0)。

证明: 定义目标函数 V 为

$$V = \frac{1}{2} J' s_1^2 + \frac{1}{2} L s_2^2 + \frac{1}{2} L s_3^2 + \frac{1}{2} \tilde{\alpha}_1^T \Gamma_1^{-1} \tilde{\alpha}_1 \quad (18)$$

对 V 微分可得

$$\dot{V} \leq -K_1 |s_1| - K_2 |s_2| - K_3 |s_3| - \frac{1}{2} \mu \tilde{\alpha}_1^T \tilde{\alpha}_1 + \frac{1}{2} \mu \alpha_1^T \alpha_1 + \varepsilon$$

如果 $|s_1| \geq \varepsilon_0$, 则 $\mu = 0$, 于是可得

$$\dot{V} \leq -K_1 |s_1| - K_2 |s_2| - K_3 |s_3| + \varepsilon \quad (19)$$

选择 K_1 满足如下条件

$$K_1 \geq \frac{\varepsilon + c_1}{\varepsilon_0^2}$$

式中 c_1 为任意小的正常数。

则可得

$$\dot{V} \leq -c_1, \forall |s_1| > \varepsilon_0$$

因 $\dot{V}$ 为连续函数, 因此存在一个小常数 ε'_0 , 满足

$0 < \varepsilon'_0 < \varepsilon_0$, $\dot{V} < 0, \forall |s_1| < \varepsilon'_0$, 注意到 α_1 有界, ε_0

是常数, μ 为 s_1 的函数, ε'_0 可以解如下方程得到

$$K_1 \varepsilon_0^2 = (1/2) K_{s1} (\varepsilon_0 - \varepsilon'_0) \alpha_{1\max} + \varepsilon \quad (20)$$

解方程(19)可得 ε_0' 的正数解

$$\varepsilon_0' = \frac{-K_{s1}\alpha_{1\max} + \sqrt{(K_{s1}\alpha_{1\max})^2 + 4K_1(K_{s1}\alpha_{1\max}\varepsilon_0 + 2\varepsilon)}}{2K_1}$$

由以上的推导可知， 当 $|s_1| > \varepsilon_0'$ 时， 系统跟踪误差将在有限的时间内进入 $|s_1| \leq \varepsilon_0'$ 区域。 由 $|s_1| \leq \varepsilon_0'$ ， 很明显

$$K_{s1}(\varepsilon_0 - \varepsilon_0') \leq \mu \leq K_{s1}\varepsilon_0$$

由以上推导可得

$$\dot{V} \leq -KV + \frac{1}{2}\mu\alpha_1^T\alpha_1 + \varepsilon \leq -KV + K_{s1}\varepsilon_0\alpha_{1\max} + \varepsilon \quad (21)$$

式中
$$K = \frac{2\min\{K_0, K_1, K_2, K_3\}}{\max\{J, L, \lambda(\Gamma_1^{-1})\}}$$

$$K_0 = \frac{1}{2}K_{s1}(\varepsilon_0 - \varepsilon_0') > 0$$

对式(21)积分可得

$$V \leq e^{-Kt}V(0) + \frac{1}{K}(K_{s1}\varepsilon_0\alpha_{1\max} + \varepsilon)$$

由上式可知： s_1, s_2 及 $\tilde{\alpha}_1$ 将在有限的时间内以指数形式衰减进入区域 D 。

由以上的设计及证明可知， μ—修整法中的控制在滑模平面上的抖振依赖于参数 ε_1 和 ε_2 的选取， 参数 ε_1 和 ε_2 越大则抖振越小， 然而参数 ε_1 和 ε_2 的增大却使区域 D 也增大， 这将导致控制的精度下降。 根据由以上定理推导过程可以发现， μ—修整法解决了文献[1]中抖振不可控的现象， 使得系统通过参数的调整可以在消除逆变器死区的影响， 同时降低因变结构控制导致的抖振现象， 使系统达到良好的跟踪性能。 本控制器可以通过调整参数降低抖振。

3 仿真结果

本文采用三相 Y 接永磁同步电动机， 仿真数据如表 1 所示。

表 1 仿真数据

Tab.1 Simulation data

额定功率/W	电机永磁磁通/Wb	极对数	额定转矩/N·m	转动惯量/(kg·m ²)
400	0.167	2	1.247	1.414×10 ⁻⁴
额定速度/(r·min ⁻¹)	逆变器输入直流电压/V	定子电阻/Ω	定子电感/mH	粘滞摩擦系数/(kgm ² /s)
3000	160	4	7	0.4×10 ⁻³

位置给定函数为

$$\theta_d = 50(1 - e^{-0.1r^3})\sin \alpha, \omega = 1$$

$\alpha(0)=1\text{rad}, i_d(0)=0.8\text{A}, i_q(0)=0.1\text{A}$ ， 其它初值为零。 逆变器输入直流电压允许有 5%的变化， T_d 取为 5μs， 开关周期为 200μs。

控制参数为

$$c=8.0, K_1=200, K_2=120, K_3=8, \Gamma_1=1.2I_{3\times 3}, \Gamma_2=0.05I_{4\times 4}, \Gamma_3=0.4I_{8\times 8}, \tilde{\alpha}_{2b}=2.0, \tilde{\alpha}_{4b}=5, \varepsilon_0=0.5, \varepsilon_1=\varepsilon_2=0.1, K_{s1}=0.4$$

假定逆变器参数的变化在 10%之内， 负载的变化在 30%之内。 系统的参数变化选取参数变化的上界作为仿真参数， 仿真结果加入了随机白噪声仿真， 如图 3(a),(b),(c)， 由仿真结果可以看出系统对于克服因噪声和参数扰动等不确定因素的影响具有很强的鲁棒性。

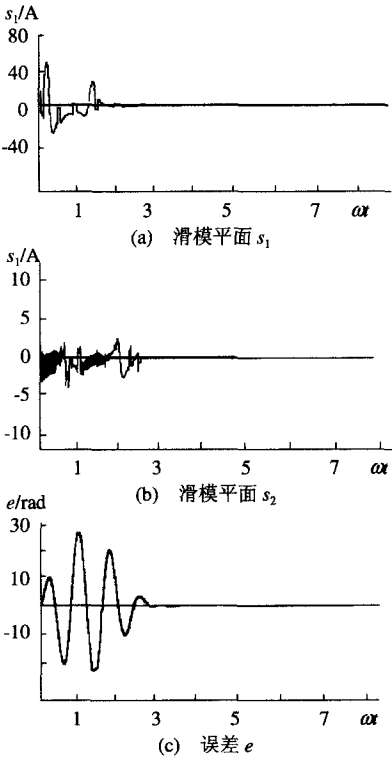


图 3 系统仿真图
Fig.3 System simulation

4 结论

与文献[1]中的仿真对比， 本文的控制方法不但降低了系统的抖振， 同时加快了系统的跟踪性能， 消除因逆变器死区对系统的影响方面能够得到良好的控制效果。

参考文献

[1] 王江, 王家军, 许镇琳 (Wang Jiang, Wang Jiajun, Xu Zhenlin). 基于逆变器死区特性的永磁同步电动机系统的自适应变结构控制 (Adaptive variable structure control of PMSM system based on

- inverter dead-time) [J]. 中国电机工程学报 (Proceedings of the CSEE), 2001, 21(8): 37-41.
- [2] Mohan N. Power electronics: inverter application and design[M]. New York: John Wiley&Sons, 1989.
- [3] Muriai Y, *et al.* Waveform distortion and correction circuit for PWM inverters with switching lag-time. IEEE Transactions on Industrial Application[J]. 1987, 23(5): 881-886.
- [4] Recker D. Adaptive control of systems containing piecewise linear nonlinearities [D]. University of Illinois at Urbana-Champaign, 1993.
- [5] Wasim Khan, Adaptive control of ac motor drives with inverter nonlinearities[J]. Int. J. Control, 1999, 72(9): 784-798.
- [6] 高为炳 (Gao Weibing). 变结构控制理论及设计方法 (Variable structure control theory and design) [M]. 北京: 科学出版社 (Beijing: Science Press), 1996.
- [7] Tao G, Kokotovic P V. Adaptive control of systems with actuator and sensor nonlinearities [M]. New York: John Wiley&Sons, 1996.
- 收稿日期: 2002-12-20.
- 作者简介:
- 王家军 (1975-), 男, 博士研究生, 研究方向为电力电子与电力传动, 控制理论与控制工程等;
- 许镇琳 (1939-), 男, 教授, 博士生导师, 从事自动化领域的教学和科研, 特别是电力传动及计算机控制;
- 王 豪 (1972-), 男, 博士研究生, 研究方向为电动转向控制系统;
- 孟 明 (1967-), 男, 博士研究生, 研究方向为电力电子与电力传动。
- (责任编辑 丁玉瑜)

全国电工理论与新技术 2003 年学术年会征文通知

由中国电机工程学会理论电工专业委员会和中国电工技术学会理论电工专业委员会联合主办、哈尔滨工业大学承办的全国电工理论与新技术 2003 年学术年会 (简称 CTATEE'03) 将于 2003 年 8 月 4 日至 6 日在黑龙江省哈尔滨市哈尔滨工业大学举行。

本次学术年会将集中讨论近年来在电工理论与新技术领域取得的新思想、新方法与新进展。会议邀请电工理论与新技术领域科研和教育工作者提交反映理论创新与科技进步的学术论文, 征集反映现代科学技术给电气工程、新兴与交叉学科、电工理论和教育思想等方面带来技术进步和发展趋势的学术论文。会议将邀请知名学者到会做反映学科发展前沿与趋势的特邀报告。会议也欢迎企业、公司和大学到会展览与会议内容相关的产品与软件。

会议主题包括:

① 直流输电工程中的电工新技术; ② 电气工程中的电磁场与电磁兼容问题; ③ 柔性输配电系统与电能质量控制新技术 (含无功补偿、电压动态补偿、超导电缆、超导限流器等); ④ 电磁测量和电工信号检测处理新技术 (波形畸变状态下的电工计量、新型电工测量装置等); ⑤ 电磁场的生物效应 (含生物电磁信号的检测与处理); ⑥ 电气设备的优化设计新方法 (包括电磁场分析、电磁暂态分析、多目标优化方法等); ⑦ 电力电子与电力变换新技术 (包括新拓扑结构电力变换器分析、负面效应分析与对策等); ⑧ 新结构电机与电

器的分析与设计; ⑨ 电工理论与新技术学科建设成果 (学科建设、研究生课程、教材与实验改革等)。

请论文作者按照指定的格式准备 1 页论文摘要, 于 2003 年 5 月 20 日前发送至如下电子信箱: fgliu@hebut.edu.cn 或将激光打印的一份论文摘要原件和三份复印件寄到下列地址: 天津市丁字沽河北工业大学东院 359 信箱 (邮编 300130), 汪友华、刘富贵, 电话: 022-26564444, 传真: 022-26564111。

CTATEE'03 秘书处将于 2003 年 6 月 15 日寄出论文摘要评审意见和论文全文格式说明, 2003 年 7 月 5 日寄出会议程序册及论文作者反馈信息表。被接受的论文作者应按照指定的格式准备不超过 4 页的论文全文, 特邀论文全文应不超过 6 页, 并于 2003 年 7 月 15 日前将论文全文发送至如下电子信箱: trg601@hit.edu.cn。

论文作者将在会议报到时领到论文集供会议交流。会议将组织专家对在会议上发表的论文进行评审, 评审出来的优秀论文将在《哈尔滨工业大学学报 (增刊)》上以会议论文集形式集中公开发表。

中国电机工程学会理论电工专业委员会
中国电工技术学会理论电工专业委员会
哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院
二〇〇三年三月